Hatırlatma

10. HAFTA

* Normal formda $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ denklemi için $x = x_0$ noktasında $p(x)$ ve $q(x)$ fonksiyonlarından en az biri analitik olmazsa, x_0 noktasına "denklemin tekil (singuler) noktası" denir.

* Eğer $x = x_0$ denklemin bir tekil noktasıysa ancak $(x-x_0)p(x)$ ve $(x-x_0)^2 q(x)$ fonksiyonları $x = x_0$ noktasında analitik fonksiyonlar olursa $x = x_0$ noktasına denklemin "regular tekil noktası" denir.

* Frobenius yöntemi : Eğer $x = x_0$ noktası denklemin regular tekil noktası olursa, bu nokta civarında denklemin

$$y(x) = |x-x_0|^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n \quad , \quad c_0 \neq 0$$

genelleştirilmiş kuvvet şeklinde çözümü var oluyor.

* Genelleştirilmiş kuvvet serisi yardımıyla çözüm yapılırken öncelikle $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$ denkleminden r_1 ve r_2 bulunur; burada $p_0 = \lim_{x\to 0} x p(x)$ ve $q_0 = \lim_{x\to 0} x^2 q(x)$ dir. Bu denkleme $x=0$ regüler tekil noktası için "indis denklemi" denir. Daha sonrasında aşağıdaki durumlar geçerli olur:

(1) $r_1 - r_2 \neq 0, 1, 2, 3, \ldots$ (negatif olmayan tam sayı değil) ise

$$y_1(x) = x^{r_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad , \quad c_0 \neq 0 \quad \text{ve} \quad y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n \quad , \quad c_0^* \neq 0$$

(2) $r_1 - r_2 = 1, 2, 3, \ldots$ (doğal sayılar) ise

$$y_1(x) = x^{r_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad , \quad c_0 \neq 0 \quad \text{ve} \quad y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n + C y_1(x) \ln x \quad , \quad c_0^* \neq 0$$

$C = \text{const.}$

(3) $r_1 - r_2 = 0$ ise

$$y_1(x) = x^{r_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \,, \quad c_0 \neq 0 \quad \text{ve} \quad y_2(x) = x^{r_1+1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n + y_1(x) \ln x$$

(2) ve (3) durumlarında $y_2(x)$ çözümleri $y_1(x)$ çözümü bilindikten sonra mertebe düşürmekle elde edilir.

Alıştırmalar

1) $3x\dfrac{d^2y}{dx^2} - (x-2)\dfrac{dy}{dx} - 2y = 0$ denklemini çözünüz.

Cvp: Öncelikle denklemi normal forma dönüştürelim:

$$y'' - \frac{x-2}{3x}y' - \frac{2}{3x}y = 0 \Rightarrow p(x) = -\frac{(x-2)}{3x} \quad \text{ve} \quad q(x) = -\frac{2}{3x}$$

Bu durumda, $x=0$ noktası denklemin tekil noktasıdır.

$$x\,p(x) = -\frac{(x-2)}{3} = -\frac{x}{3} + \frac{2}{3}$$

$$x^2 q(x) = -\frac{2x}{3}$$

Her ikisi de $x=0$ noktasında analitik old.dan $x=0$ noktası denklemin regüler tekil noktasıdır.

O halde, genelleştirilmiş kuvvet serilerinden yararlanabiliriz.

$$p_0 = \lim_{x\to 0} x\,p(x) = \frac{2}{3} \quad \text{ve} \quad q_0 = \lim_{x\to 0} x^2 q(x) = 0 \quad \text{olmak üzere indis denklemi}$$

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0 \Rightarrow r(r-1) + \frac{2}{3}r = 0 \Rightarrow 3r^2 - r = 0 \quad \text{şeklinde bulunur.}$$

Bu durumda, $r_1 = \frac{1}{3}$ ve $r_2 = 0$ o.ü. $r_1 - r_2 = \frac{1}{3}$ doğal sayı değildir.

O halde, $x>0$ o.ü.,

$$y_1(x) = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \,, \quad c_0 \neq 0 \quad \text{ve} \quad y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n \,, \quad c_0^* = 0$$

olur.

$y_1(x) = x^{\frac{1}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+\frac{1}{3}}$

$$y_1'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3}) c_n x^{n-\frac{2}{3}}$$

$$y_1''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3})(n-\tfrac{2}{3}) c_n x^{n-\frac{5}{3}}$$

} Denklemde yerine yazalım.

$$3x\left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3})(n-\tfrac{2}{3}) c_n x^{n-\frac{5}{3}}\right) - (x-2)\left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3}) c_n x^{n-\frac{2}{3}}\right) - 2\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+\frac{1}{3}} = 0$$

$$\Rightarrow 3\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3})(n-\tfrac{2}{3}) c_n x^{n-\frac{2}{3}} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3}) c_n x^{n+\frac{1}{3}} + 2\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3}) c_n x^{n-\frac{2}{3}} - 2\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+\frac{1}{3}} = 0$$

Şimdi, her tarafı $x^{-\frac{2}{3}}$ ile bölelim.

$$3\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3})(n-\tfrac{2}{3}) c_n x^{n} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3}) c_n x^{n+1} + 2\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3}) c_n x^{n} - 2\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1} = 0$$

$$\Rightarrow 3\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3})(n-\tfrac{2}{3}) c_n x^{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (n-\tfrac{2}{3}) c_{n-1} x^{n} + 2\sum_{n=0}^{\infty} (n+\tfrac{1}{3}) c_n x^{n} - 2\sum_{n=1}^{\infty} c_{n-1} x^{n} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(3(n+\tfrac{1}{3})(n-\tfrac{2}{3}) + 2(n+\tfrac{1}{3})\right) c_n - \left((n-\tfrac{2}{3}) + 2\right) c_{n-1} \right] x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left[(3n^2+n) c_n - (n+\tfrac{4}{3}) c_{n-1} \right] x^n = 0 \Rightarrow \boxed{(3n^2+n) c_n - (n+\tfrac{4}{3}) c_{n-1} = 0 \quad n=1,2,\dots}$$

$$\Rightarrow c_n = \frac{3n+4}{9n^2+3n}\, c_{n-1} \quad , \quad n = 1, 2, \dots \quad ; \quad c_0 \neq 0$$

$c_0 = 1$ alalim.

$c_0 = 1$, $c_1 = \frac{7}{12}$, $c_2 = \frac{5}{36}$, ----

old.dan $y_1(x) = x^{\frac{1}{3}} \left(1 + \frac{7}{12} x + \frac{5}{36} x^2 + \dots \right)$ bulunur.

#
$$y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$
$$y_2'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$$
$$y_2''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$
} Denklemde yerine yazalim.

$$3x \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} - (x-2) \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow 3 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + 2 \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow 3 \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) c_{n+1} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) c_{n+1} x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow 2c_1 - 2c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(3n+2)(n+1) c_{n+1} - (n+2) c_n \right] x^n = 0$$

$\Rightarrow \quad 2c_1 - 2c_0 = 0 \Rightarrow c_1 = c_0$

$$c_{n+1} = \frac{n+2}{(3n+2)(n+1)} c_n \quad ; \quad n = 1, 2, \dots \qquad c_0 \neq 0$$

Şimdi, $c_0 = 1$ alalım.

$c_0 = 1$, $c_1 = 1$, $c_2 = \frac{3}{10}$, $c_3 = \frac{1}{20}$, $\dots$

old.dan $y_2(x) = 1 + x + \frac{3}{10}x^2 + \frac{1}{20}x^3 + \dots$ bulunur. O halde denklemin

genel çözümü,

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

$$\Rightarrow y(x) = c_1 x^{\frac{1}{3}} \left(1 + \frac{7}{12}x + \frac{5}{36}x^2 + \dots\right) + c_2 \left(1 + x + \frac{3}{10}x^2 + \frac{1}{20}x^3 + \dots\right)$$

şeklindedir.

2) $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x\frac{dy}{dx} + 8(x^2-1)y = 0$ denklemini çözünüz.

Cvp: Öncelikle denklemi normal forma dönüştürelim.

$$y'' - \frac{1}{x}y' + 8\frac{(x^2-1)}{x^2}y = 0 \Rightarrow p(x) = -\frac{1}{x} \quad , \quad q(x) = \frac{8(x^2-1)}{x^2}$$

Bu durumda, $x=0$ noktası denklemin tekil noktasıdır.

$x\,p(x) = -1$

$x^2 q(x) = 8(x^2-1) = 8x^2 - 8$

} Her ikisi de $x=0$ noktasında analitik old.dan $x=0$ noktası denklemin regüler tekil noktasıdır.

O halde, genellestirilmis kuvvet serilerinden yararlanabiliriz.

$p_0 = \lim_{x\to 0} x p(x) = -1$ ve $q_0 = \lim_{x\to 0} x^2 q(x) = -8$ olmak üzere indis denklemi

$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0 \Rightarrow r(r-1) - r - 8 = 0 \rightarrow r^2 - 2r - 8 = 0$ seklinde bulunur.

Bu durumda, $r_1 = 4$ ve $r_2 = -2$ o.ü., $r_1 - r_2 = 6$ dogal sayidir.

O halde, tekil çözümler,

$$y_1(x) = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \,, \; c_0 \neq 0 \quad \text{ve} \quad y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} c_n^* x^n + c\, y_1(x) \ln x \,; \; c_0^* \neq 0$$

olur.

$$\# \quad y_1(x) = x^4 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+4}$$

$$y_1'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+4) c_n x^{n+3}$$

$$y_1''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+4)(n+3) c_n x^{n+2}$$

} Denklemde yerine yazalim

$$x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+4)(n+3) c_n x^{n+2} - x \sum_{n=0}^{\infty} (n+4) c_n x^{n+3} + 8(x^2-1) \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+4} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+4)(n+3) c_n x^{n+4} - \sum_{n=0}^{\infty} (n+4) c_n x^{n+4} + 8 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+6} - 8 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+4} = 0$$

Simdi, her tarafi x^4 e bölelim.

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+4)(n+3)c_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty}(n+4)c_n x^n + 8\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^{n+2} - 8\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(n+4)(n+3)c_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty}(n+4)c_n x^n + 8\sum_{n=2}^{\infty}c_{n-2}x^n - 8\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}\underbrace{\left((n+4)(n+3) - (n+4) - 8\right)}_{n(n+6)}c_n x^n + 8\sum_{n=2}^{\infty}c_{n-2}x^n = 0$$

$$\Rightarrow 7c_1 + \sum_{n=2}^{\infty}\left[n(n+6)c_n + 8c_{n-2}\right]x^n = 0$$

$$\Rightarrow c_1 = 0 \quad \text{ve} \quad c_n = \frac{-8}{n(n+6)}c_{n-2} \;;\; n = 2, 3, \cdots \text{ bulunur}$$

Simdi, $c_0 = 1$ alalim.

$c_0 = 1$, $c_1 = 0$, $c_2 = -\frac{1}{2}$, $c_3 = 0$, $c_4 = \frac{1}{10}$, $c_5 = 0$, $\cdots$

old.dan $y_1(x) = x^4\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{10} + \cdots\right)$ bulunur.

$y_2(x) = x^{-2}\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n + c\,y_1(x)\ln x = \sum_{n=0}^{\infty}c_n x^{n-2} + c\,y_1(x)\ln x$

$$y_2'(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(n-2)c_n x^{n-3} + c\,y_1'(x)\ln x + c\,y_1(x)\frac{1}{x}$$

$$y_2''(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(n-2)(n-3)x^{n-4} + c\,y_1''(x)\ln x + 2c\,y_1'(x)\frac{1}{x} - c\,y_1(x)\frac{1}{x^2}$$

Denklemde yerine yazalim

$$x^2\left(\sum_{n=0}^{\infty}(n-2)(n-3)c_n x^{n-4} + c y_1''(x)\ln x + 2c y_1'(x)\frac{1}{x} - c\, y_1(x)\frac{1}{x^2}\right)$$

$$-x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(n-2)c_n x^{n-3} + c y_1'(x)\ln x + c y_1(x)\frac{1}{x}\right) + 8(x^2-1)\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n-2} + c y_1(x)\ln x\right) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(n-2)(n-3)c_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty}(n-2)c_n x^{n-2} + 8\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n - 8\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n-2} +$$

$$+ c\ln x\underbrace{\left(x^2 y_1''(x) - x y_1'(x) + 8(x^2-1)y_1(x)\right)}_{=0} + 2cx y_1'(x) - 2c y_1(x) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}\underbrace{\left((n-2)(n-3) - (n-2) - 8\right)}_{n(n-6)} c_n x^{n-2} + 8\sum_{n=2}^{\infty} c_{n-2} x^{n-2} = 2c\left(y_1(x) - x y_1'(x)\right)$$

$$\Rightarrow -5c_1 x^{-1} + \sum_{n=2}^{\infty}\left[n(n-6)c_n + 8c_{n-2}\right]x^{n-2} = 2c\left(y_1(x) - x y_1'(x)\right)$$

$$= 2c\left[\left(x^4 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^8}{10} + \cdots\right) - \left(4x^4 - \frac{6}{2}x^6 + \frac{8x^8}{10} + \cdots\right)\right]$$

$$\Rightarrow -5c_1 x^{-1} + \sum_{n=2}^{\infty}\left[n(n-6)c_n + 8c_{n-2}\right]x^{n-2} = 2c\left(-3x^4 + \frac{5}{2}x^6 - \frac{7}{10}x^8 + \cdots\right)$$

$\Rightarrow c_1 = 0$

$n=2$ için $\quad -8c_2 + 8c_0 = 0 \Rightarrow c_2 = c_0$

$n=3$ için $\quad -9c_3 + 8c_1 = 0 \Rightarrow c_3 = 0$

$n=4$ için $\quad -8c_4 + 8c_2 = 0 \Rightarrow c_4 = c_2$

$n=5$ için $\quad c_5 = 0$, $\quad n=6$ için $\quad 8c_4 = -6c \Rightarrow c_4 = -\frac{3c}{4}$, ...

$n=7$ için $c_7=0$

$n=8$ için $16c_8+8c_6=5c \Rightarrow 16c_8=5c-8c_6 \Rightarrow c_8=\frac{5}{16}c-\frac{c_6}{2}$

$n=9$ için $c_9=0$

$n=10$ için $40c_{10}+8c_8=\frac{c}{5} \Rightarrow 40c_{10}=\frac{c}{5}-8\left(\frac{5}{16}c-\frac{c_6}{2}\right)$

$$\Rightarrow 40c_{10}=\frac{-23c}{10}+4c_6 \Rightarrow c_{10}=\frac{-23c}{400}+\frac{c_6}{10}$$

O halde,

$$y_2(x)=x^{-2}\left(\frac{-3c}{4}-\frac{3c}{4}x^2-\frac{3c}{4}x^4+c_6x^6+\left(\frac{5}{16}c-\frac{c_6}{2}\right)x^8+\left(\frac{-23c}{400}+\frac{c_6}{10}\right)x^{10}+\cdots\right)+cy_1(x)\ln x$$

$$y_2(x)=c\left(y_1(x)\ln x-\frac{3}{4x^2}+\frac{3}{4}-\frac{3x^2}{4}+\frac{5}{16}x^6-\frac{23}{400}x^8+\cdots\right)+c_6\left(x^4-\frac{x^6}{2}+\frac{x^8}{10}+\cdots\right)$$

3) $x^2\frac{d^2y}{dx^2}+(x^2-3x)\frac{dy}{dx}+3y=0$ diferansiyel denklemini Frobenius metoduyla çözünüz. **(ÖDEV)**